

第一章 向量引论

课程介绍

(自我介绍与助教介绍)

代数课重要性

1. 代数是人工智能、数据科学、计算机科学、机器学习、统计学、工程学等学科的基础，它在这些领域中发挥着关键作用
 2. 代数属于“高等数学”，培养大家抽象思维、数学思维和严谨的数学推导与书写能力
 3. 代数也是绝大多数后续部类基础课、专业核心课、专业选修课的先修课程
 4. 在今后推免、考研、各类面试、从事研究或者技术工作中也是必不可少的考核内容或工具
- 为什么单独开设高等代数（计算机类）

1. 兴趣和动机：人工智能等计算机学科中的例子
2. 知识点：安排更加合理，强化部分知识点
3. 能力：几何直觉

课程安排：定位仍然是基础数学课程，课程作业 30%，期中考试 30%，期末考试 40%。

作业：每讲 5-8 题，每周二的课程交上周的两次作业，纸质，写上姓名和学号

教师答疑：立德教学楼 1722，周二上午十点到十一点半

习题课与助教答疑两周一次，助教咨询大家时间)

1.1 向量

1.1.1 向量定义

二维向量 $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ 是一个**有序数对**，它既有大小也有方向。（画图：对应二维平面坐标系从原点 $(0, 0)$ 到点 (v_1, v_2) 的箭头，也对应点 (v_1, v_2) ）

可视化 1.1 通过可视化示例理解向量的几何意义：通过多个分量数值表示对应空间中的一个有方向和大小的向量。拖方向和改分量。

考虑一般的向量 $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n)$ ：

1. 向量的**维度** (dimension) n : 元素的个数
2. 向量的**数域** (number field) $\mathbb{F}$: 元素的取值范围 (默认为实数域 $\mathbb{R}$, 引入数域是为了保证元素对四则运算封闭)

记号 1.1 向量记号

1. $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ (加粗的小写字母)
2. $\vec{u}, \vec{v}$ (用带箭头的小写字母)

默认向量的形状是列向量, 展开记为

1. $\mathbf{u} = (1, 2, 3)$

2. $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$

3. $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$

行向量记作 $\mathbf{u}^\top = (1, 2, 3)^\top$, 读作 $\mathbf{u}$ 转置 (*transpose*)

定义 1.1 所有 n 维向量构成的集合称为向量空间, 记为 $\mathbb{F}^n$ 。 n 维向量空间是长度为 n 的有序数组的集合, 数组中的每个元素属于 $\mathbb{F}$:

$$\mathbb{F}^n = \{\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n) : v_i \in \mathbb{F}, i = 1, \dots, n\},$$

其中, 称 v_i 是向量 $\mathbf{v}$ 的第 i 个坐标或者第 i 个元素或者第 i 个分量。

常见的向量空间直线 $\mathbb{R}$, 平面 $\mathbb{R}^2$, 三维空间 $\mathbb{R}^3$ 。但我们后面一般考虑 $\mathbb{R}^n$ 。

例 1.1 二维码一般由 $29 \times 29 = 841$ 个黑白格子组成, 每一个二维码可以表示为 $\mathbb{R}^{841}$ 中的一个向量。(简图同时讲解: 例如用 1 表示黑色, 0 表示白色, 按照从左到右从上到下的顺序排列)

1.1.2 向量加法与数乘

定义 1.2 $\mathbb{F}^n$ 中向量加法定义为对应坐标相加:

$$\mathbf{v} + \mathbf{w} = (v_1, \dots, v_n) + (w_1, \dots, w_n) = (v_1 + w_1, \dots, v_n + w_n)。$$

向量加法 $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ 的几何意义 (画图1.1: 把 $\mathbf{w}$ 的起点从原点平移到 $\mathbf{v}$ 的终点, 然后连接原点与平移后 $\mathbf{w}$ 的终点, 得到的箭头即为 $\mathbf{v} + \mathbf{w}$ 。)

可视化 1.2 通过可视化示例理解向量加法的几何意义: 平行四边形法则。

定义 1.3 一个数 $c \in \mathbb{F}$ 与向量 $\mathbf{v} \in \mathbb{F}^n$ 的标量乘法 (数乘) 定义为用 c 乘以向量的每个坐标:

$$c\mathbf{v} = c(v_1, \dots, v_n) = (cv_1, \dots, cv_n).$$

标量乘法 $c\mathbf{v}$ 的几何意义 (画图1.1: 保持 ($c > 0$) 或者反向 ($c < 0$) 向量 $\mathbf{v}$ 的方向, 且放大 ($|c| > 1$) 或者缩小 ($|c| < 1$) 向量 $\mathbf{v}$ 的长度, $C = 0$ 得到零向量。)

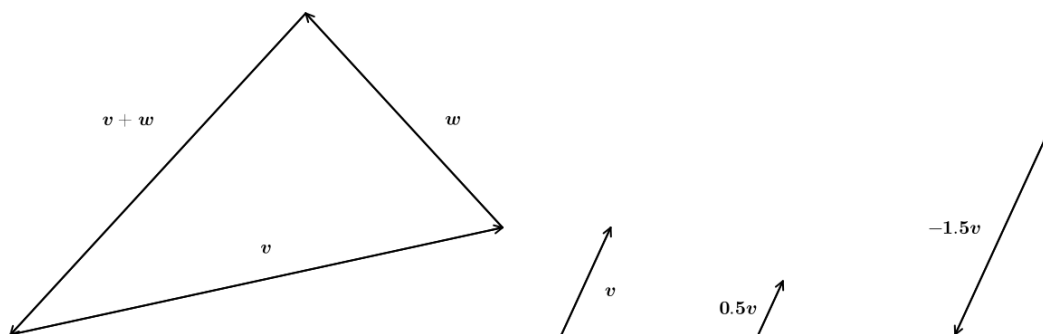


图 1.1: 向量加法与标量乘法。

向量的减法: (画图: 三角形法则, 指向被减向量) 数乘-1 与加法的复合, 特殊的线性组合。

可视化 1.3 通过可视化示例理解向量减法的几何意义: 三角形法则。

1.1.3 线性组合

向量加法与数乘结合起来, 得到向量的**线性组合** (linear combination)。

设 $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ 为两个向量, λ_1, λ_2 为两个实数, 则 $\lambda_1\mathbf{v} + \lambda_2\mathbf{w}$ 是 $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ 的一个线性组合。

令 $S(\mathbf{v}, \mathbf{w})$ 表示 $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ 所有线性组合构成的集合 (也称之为张成的空间), 即 $S(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = \{\lambda_1\mathbf{v} + \lambda_2\mathbf{w} : \lambda_1, \lambda_2 \in \mathbb{R}\}$ 。

可视化 1.4 通过可视化示例理解线性组合的几何意义。

例 1.2 已知 $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, $S(\mathbf{v}, \mathbf{w})$ 的几何特征是什么? 对于任意的二维向量是否都可以表示为 $\lambda_1\mathbf{u} + \lambda_2\mathbf{v}$ 的形式?

解 $\lambda_1\mathbf{u} + \lambda_2\mathbf{v} = \begin{pmatrix} \lambda_2 \\ \lambda_1 \end{pmatrix}$, $S(\mathbf{v}, \mathbf{w}) = \mathbb{R}^2$ 表示平面。是。

定义 1.4 更一般地, 设 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ 是 m 个向量, $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ 是 m 个实数 $\lambda_1\mathbf{v}_1 + \lambda_2\mathbf{v}_2 + \dots + \lambda_m\mathbf{v}_m$ 是 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ 的一个线性组合。 $S(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m)$ 表示 $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m$ 所有线性组合构成的集合。

例 1.3 已知 $\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \mathbf{v} = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}$, 计算 $\mathbf{u} + \mathbf{v}$, $S(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ 是什么?
 $S(\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w})$ 是什么?

解 易知 $\mathbf{u} + \mathbf{v} = -\mathbf{w}$ 。因为 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 不共线, 所以所有线性组合 $x_1\mathbf{u} + x_2\mathbf{v}$ 是三维空间 $\mathbb{R}^3$ 的一个平面。因为 $\mathbf{u} + \mathbf{v} = -\mathbf{w}$, 所以 $\mathbf{w}$ 在 $x_1\mathbf{u} + x_2\mathbf{v}$ 平面内, 进而所有线性组合 $x_1\mathbf{u} + x_2\mathbf{v} + x_3\mathbf{w}$ 和平面 $x_1\mathbf{u} + x_2\mathbf{v}$ 一样。

如果 $\mathbf{w}^* = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{pmatrix}$, 则 $\mathbf{w}^*$ 不在 $x_1\mathbf{u} + x_2\mathbf{v}$ 的平面, 进而所有线性组合 $x_1\mathbf{u} + x_2\mathbf{v} + x_3\mathbf{w}^*$ 是整个三维空间 $\mathbb{R}^3$ 。

1.1.4 向量的点积

定义 1.5 对于 $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{v} = (v_1, \dots, v_n), \mathbf{w} = (w_1, \dots, w_n)$ 的点积 (内积) 定义为

$$\mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = \langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \mathbf{v}^\top \mathbf{w} = v_1 w_1 + \dots + v_n w_n.$$

例 1.4 $\mathbf{v} = (1, 2), \mathbf{w} = (2, -1), \mathbf{v} \cdot \mathbf{w} = 0$ 。(画坐标系: 垂直。)

例 1.5 杂货铺有 n 种货物, $\mathbf{p} = (p_1, p_2, \dots, p_n)$ 表示价格, $\mathbf{c} = (c_1, c_2, \dots, c_n)$ 每一个分量的绝对值表示买入 (负数) 或者卖出 (正数) 的数量, 二者的内积表示什么? 内积为零表示什么?

解 $\mathbf{p} \cdot \mathbf{c} = \sum_{i=1}^n p_i c_i$ 代表收支情况, 内积为零表示收支平衡。

定义 1.6 向量的长度 (模, 模长) 为它自身点积的算术平方根:

$$\|\mathbf{v}\| = \sqrt{\mathbf{v} \cdot \mathbf{v}} = (v_1^2 + \dots + v_n^2)^{1/2}.$$

例: $\mathbf{u} = (1, 2, 3)$ 则 $\|\mathbf{u}\| = \sqrt{14}, \mathbf{v} = (0, 0)$ 则 $\|\mathbf{v}\| = 0$ 。

说明:

- 长度为 1 的向量称为**单位向量** (unit vector)。
- 在二维向量空间, 单位向量在单位圆上 $\mathbf{v} = (\cos \theta, \sin \theta)$ 。
- 对于非零向量的非单位向量 $\mathbf{v}$, 可以对其进行标准化, 即不改变方向, 把长度变为 1:

$$\mathbf{u} = \frac{\mathbf{v}}{\|\mathbf{v}\|}.$$

1.1.5 内积的几何意义

当两个向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 的点积为 0 时, 称两个向量是**正交** (orthogonal、perpendicular) 的, 记作 $\mathbf{u} \perp \mathbf{v}$ 。正交在二维空间的表现就是垂直。

例 1.6 证明: 如果二维空间上的两个非零向量 $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ 的点积为 0, 则这两个向量垂直。

证明 (画图: 向量减法三角形法则)

在二维空间上, 从 $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$ 终点到 $\mathbf{w} = (w_1, w_2)$ 的终点的向量为 $\mathbf{w} - \mathbf{v}$, 原因是 $\mathbf{v} + (\mathbf{w} - \mathbf{v}) = \mathbf{w}$ 。这样 $\mathbf{v}, \mathbf{w}, \mathbf{w} - \mathbf{v}$ 构成一个三角形。

如果 $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ 的点积为 0, 即 $w_1v_1 + w_2v_2 = 0$, 则向量 $\mathbf{w} - \mathbf{v}$ 长度的平方为:

$$\|\mathbf{w} - \mathbf{v}\|^2 = (w_1 - v_1)^2 + (w_2 - v_2)^2 = w_1^2 + w_2^2 + v_1^2 + v_2^2 - 2(w_1v_1 + w_2v_2) = w_1^2 + w_2^2 + v_1^2 + v_2^2,$$

即

$$\|\mathbf{w} - \mathbf{v}\|^2 = \|\mathbf{v}\|^2 + \|\mathbf{w}\|^2.$$

根据勾股定理, 这个三角形为直角三角形, $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ 夹角为 90° , 记作 $\mathbf{v} \perp \mathbf{w}$. ■

一般地, 向量点积与向量夹角的三角函数有关, 根据三角函数的性质可以证明如下定理。

定理 1.1 对于 $\mathbf{v}, \mathbf{w} \in \mathbb{R}^2$, 它们的内积与夹角 θ 满足

$$\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle = \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\| \cos \theta.$$

证明 首先如果 $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ 任何一个为零向量, 上式成立。如果均为非零向量, 根据余弦定理

$$\cos \theta = \frac{\|\mathbf{w}\|^2 + \|\mathbf{v}\|^2 - \|\mathbf{w} - \mathbf{v}\|^2}{2\|\mathbf{w}\| \|\mathbf{v}\|} = \frac{2\langle \mathbf{w}, \mathbf{v} \rangle}{2\|\mathbf{w}\| \|\mathbf{v}\|} = \frac{\langle \mathbf{v}, \mathbf{w} \rangle}{\|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|}. \quad \blacksquare$$

这是余弦定理的向量表示。

说明:

1. 上述结论对高维空间也成立, 考虑 $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ 张成的平面即可。
2. 当两个向量内积小于零时, 二者夹角为钝角。
3. 当两个向量内积大于零时, 二者夹角为锐角。

推论:

1. 施瓦茨 (Schwarz) 不等式 $|\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}| \leq \|\mathbf{v}\| \|\mathbf{w}\|$ 。
2. 三角不等式 $\|\mathbf{w} + \mathbf{v}\| \leq \|\mathbf{v}\| + \|\mathbf{w}\|$ 。

作业

1. 假设钟的中心为原点, 时针长度为 1, 时针在 $1, 2, \dots, 12$ 点的位置形成了 12 个向量。请问:
 - (a) 这 12 个向量之和等于多少?
 - (b) 移除时针在 2 点的向量, 证明剩余 11 个向量之和为时针在 8 点的向量;
 - (c) 写出时针在 2 点的向量。
2. 已知不共线的二维向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$, 考虑它们的线性组合 $c\mathbf{u} + d\mathbf{v}$, 且 $c + d = 1$, 证明: 向量 $c\mathbf{u} + d\mathbf{v}$ 的终点都在 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 终点确定的直线上。

3. 已知 4 个向量

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \mathbf{v} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad \mathbf{w} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix} \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

写出方程 $x_1\mathbf{u} + x_2\mathbf{v} + x_3\mathbf{w} = \mathbf{b}$ 对应的三元一次线性方程组，解该线性方程组。

4. 平行四边形的两个边是 $\mathbf{v}$ 与 $\mathbf{w}$ ，证明两条对角线的平方和会等于四个边的平方和： $\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\|^2 + \|\mathbf{v} - \mathbf{w}\|^2 = 2\|\mathbf{v}\|^2 + 2\|\mathbf{w}\|^2$ 。
5. 向量 $\mathbf{v} = (v_1, v_2)$, $v_1 \neq 0$ 所在直线的斜率为多少？如果 $\mathbf{v} \perp \mathbf{w}$, $\mathbf{w} = (w_1, w_2)$, $w_1 \neq 0$ ，证明 $\mathbf{v}, \mathbf{w}$ 所在直线的斜率乘积为 -1 。
6. 若 $\|\mathbf{v}\| = 5$, $\|\mathbf{w}\| = 3$ ，则 $\|\mathbf{v} + \mathbf{w}\|$ 的最小值与最大值及其取等条件为何？ $\mathbf{v} \cdot \mathbf{w}$ 的最小值与最大值及其取等条件为何？
7. 请基于施瓦茨 (Schwarz) 不等式证明：对于任意非负 x, y, z ，有 $(xyz)^{\frac{1}{3}} \leq \frac{x+y+z}{3}$ 。